

SOLUCIÓN PRÁCTICA SEMANA 5

MOVIMIENTO PARABÓLICO

1. Una persona se encuentra en el borde de un **acantilado** (paredón que cae verticalmente) sobre el mar, a una altura de 300 ft. Lanza una piedra con un ángulo sobre la horizontal de 30° . La piedra tarda **5.00 s** en llegar al mar. Calcule

- (a) la rapidez con que inicialmente fue lanzada la piedra,
Tomemos como referencia el punto de lanzamiento; de manera que cuando la piedra impacta el agua

$$y(t = 5 \text{ s}) = -91.44 \text{ m} = v_0 \sin(30^\circ)(5.0 \text{ s}) - (4.9 \text{ m/s}^2)(5 \text{ s})^2$$

$$\Rightarrow v_0 = 12.474 \text{ m/s}$$

La piedra fue lanzada con una rapidez de 12.474 m/s.

- (b) la distancia horizontal que recorre la piedra hasta que cae al mar,

$$x(t = 5.0 \text{ s}) = v_0 \cos \theta_0 t = 54 \text{ m}$$

- (c) la altura máxima sobre el nivel del mar que alcanza la piedra.

La altura máxima la alcanza cuando

$$v_y = 0 \Rightarrow 0 = v_0 \sin \theta - gt \Rightarrow t = 0.635 \text{ s.}$$

En este tiempo, alcanza una altura de

$$y(t = 0.635 \text{ s}) = 1.98 \text{ m,}$$

la piedra alcanza una altura máxima de 93.42 m sobre el nivel del mar.

2. Un helicoptero viaja a una altura constante de 8 mil pies de altura, a una velocidad constante de 450 km/h cuando libera un paquete. Determine

- (a) el tiempo que tarda el paquete en impactar el suelo

Tomando $y_0 = 8000 \text{ ft} = 2438 \text{ m}$, el paquete estará en el aire hasta que $y = 0 \text{ m}$:

$$y(t) = 0 \text{ m} = 2438 \text{ m} - \frac{g}{2}t^2 \Rightarrow t = 22.3 \text{ s}$$

El paquete tarda 22.3 s en alcanzar el suelo.

- (b) la posición horizontal que recorre el paquete.

Horizontalmente el movimiento es MRU, con una velocidad igual a la velocidad de avión ($v_{0,x} = 450 \text{ km/h} = 125 \text{ m/s}$), entonces

$$x_{\text{ateriza}} = x(t = 22.3 \text{ s}) = v_{0,x}t = (125 \text{ m/s})(22.3 \text{ s}) = 2787.5 \text{ m}$$

- (c) la velocidad (magnitud y dirección) a la que impactará el paquete el suelo.

Horizontalmente, la velocidad es constante

$$v_{x,\text{impacto}} = 125 \text{ m/s},$$

mientras que verticalmente experimenta la aceleración de la gravedad;

$$v_{y,\text{impacto}} = v_y(t = 22.3 \text{ s}) = -gt = 218.5 \text{ m/s},$$

de manera que

$$\vec{v}_{\text{impacto}} = (125 \text{ m/s})\hat{i} - (218.5 \text{ m/s})\hat{j}$$

3. [2P/2S/2014] Tres amigos temerarios corren a través de los tejados de la ciudad. Los tres están corriendo con una rapidez de 5 m/s cuando llegan a un espacio vacío entre dos edificios. El espacio vacío tiene 4 m de anchura y presenta un desnivel de 3 m por debajo del tejado del primer edificio (ver

Figura 5.1). El primero salta con un ángulo de 45° sobre la horizontal y cruza el hueco con facilidad. El segundo amigo salta horizontalmente porque piensa que es lo mejor. En estas circunstancias determine

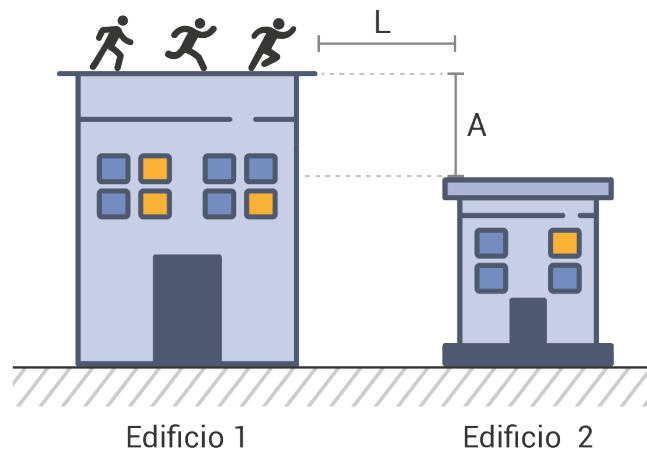


Figura 5.1: Amigos temerarios. Ejercicio 3

(a) ¿A qué distancia del borde del segundo edificio llega el primer amigo?

El salto del primer amigo está caracterizado por

$$v_0 = 5 \text{ m/s}, \quad y \quad \theta = 45^\circ.$$

Podemos resolver la ecuación de la trayectoria para encontrar en qué valor de " x " se cumple

$$y_1(x) = -3 \text{ m},$$

es decir,

$$y_1(x) = x \cdot \tan(45^\circ) - \frac{g}{2 \cdot (5 \text{ m/s})^2 \cos^2(45^\circ)} \cdot x^2 = -3 \text{ m};$$

lo que resulta en $x = 4.3 \text{ m}$. El primer amigo cae a 30 cm del borde del segundo edificio.

(b) ¿Logrará el segundo amigo cruzar el espacio vacío entre los edificios?

El salto del segundo amigo está caracterizado por

$$v_0 = 5 \text{ m/s}, \quad \text{y} \quad \theta = 0^\circ.$$

Podemos resolver la ecuación de la trayectoria para encontrar para que valor de " x " se cumple

$$y_2(x) = -3 \text{ m},$$

lo que resulta en $x = 3.9 \text{ m}$. El segundo amigo no cruza el espacio entre los edificios, pues le faltaron 10 cm.

- (c) ¿Qué condición debe cumplir el salto del tercer amigo para que logre caer en el segundo edificio?

El tercer amigo debe saltar con un ángulo α que satisfaga que

$$-3 \text{ m} = \tan \alpha \cdot (4 \text{ m})^2 - \frac{g}{2 \cdot (5 \text{ m/s})^2 \cos^2 \alpha} \cdot (4 \text{ m})^2$$

4. En una violenta erupción, el volcán Turrialba lanza una roca con una rapidez de 200 km/h y una elevación de $\theta_0 = 23^\circ$. El cráter del volcán se encuentra a 3340 m de altura (ver Figura 5.2).

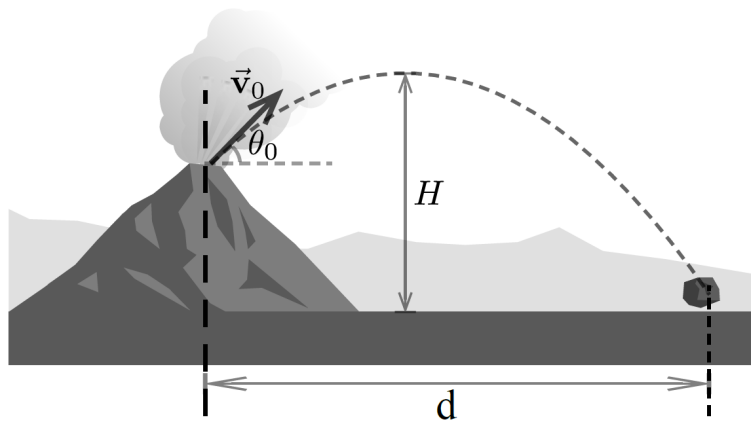


Figura 5.2: Roca expulsada en erupción volcánica. Ejercicio 4

Determine

- (a) la distancia d a la que cae la roca de la base del volcán,
Tomando como origen del sistema de referencia el cráter del volcán, a partir de la ecuación de la trayectoria, debemos encontrar el valor de d tal que

$$y(x = d) = -3340 \text{ m},$$

es decir,

$$-3340 = \tan(23^\circ) \cdot d - \frac{4.905}{(55.56 \cos(23^\circ))^2} d^2,$$

$$1.875 \times 10^{-3} d^2 - 0.424d - 3340 = 0$$

de donde

$$d_1 = 1452 \text{ m} \quad \text{y} \quad d_2 = -1226 \text{ m};$$

de manera que la roca impacta a una distancia de 1452 m de la base del cráter

- (b) la altura máxima (respecto al suelo) que alcanza la roca,

La altura máxima se alcanza cuando $v_y = v_0 \sin \alpha_0 - gt = 0$, o sea

$$t = \frac{v_0 \sin \alpha_0}{g} = 2.21 \text{ s.}$$

En ese instante

$$H = 3340 \text{ m} + y(t = 2.21 \text{ s}) = 3387.8 \text{ m}$$

(c) ¿cuánto tarda la roca en impactar el suelo?

Esto sucede en el instante cuando $y(t) = -3340\text{m}$,

$$-3340 = v_0 \sin \alpha_0 t - 4.905t^2$$

o

$$4.905t^2 - 21.71t - 3340$$

$$t_1 = 28.40 \text{ s} \quad \text{y} \quad t_2 = -23.97 \text{ s};$$

(d) la velocidad (magnitud y dirección) de la roca al impactar el suelo.

La velocidad de impacto corresponde a $v(t = 28.40 \text{ s})$,

$$\begin{aligned} v(t = 28.40 \text{ s}) &= v_0 \cos \alpha_0 \hat{i} + v_y(t = 28.40 \text{ s}) \hat{j} \\ &= (51.14 \text{ m/s}) \hat{i} - (256.90 \text{ s}) \hat{j} \end{aligned}$$